

HW04 – Kiểm Thử Tự Động: Báo Cáo Chính

Mã Sinh Viên: 23127152

Bài Tập: HW04-AI

Ngày Nộp: 2026-08-08

Thời Gian Thực Hiện: ~10 giờ

Liên Kết GitHub: https://github.com/yuran1811/hcmus-sw-testing_eshop-sut/tree/hw4/23127152

Liên Kết Video: <https://youtu.be/zMUr3yXiphw>

Tóm Tắt Điều Hành

Báo cáo này ghi lại hoàn thành HW04 – Kiểm Thử Tự Động, một bài tập hỗ trợ AI yêu cầu viết các kịch bản kiểm thử tự động cho ba tính năng EShop bằng Playwright trên ba trình duyệt. Bài tập này chứng minh khả năng về kiểm thử tự động do AI hỗ trợ (G9.2 Apply, G9.3 Analyse, G9.4 Collaborate with AI).

Các Chỉ Số Chính

- **Phạm Vi Kiểm Thử:** 45 bộ kiểm thử, 100% tự động hóa (42 chính + 3 khối)
- **Trình Duyệt:** 3 (Chromium, Firefox, WebKit) = 12 báo cáo HTML
- **Lỗi Tìm Thấy:** 7 (5 được xác nhận lại từ HW02, 2 mới)
- **Chất Lượng Code:** Data-driven, UI-focused, quản lý tài nguyên đúng
- **Các Công Việc Giao Hàng:** Hoàn thành trừ video demo (bỏ qua theo quyết định học viên)

1. Các Tính Năng Được Chọn

Theo lựa chọn từ HW02, tự động hóa ba tính năng (một tính năng mỗi nhóm):

Nhóm	Tính Năng	ID	Mô Tả	Bộ Kiểm Thử
A	Đăng Nhập & Khóa Tài Khoản	FR-02	Xác thực người dùng, theo dõi đăng nhập thất bại, khóa tài khoản	13
B	Máy Trạng Thái Đơn Hàng	FR-10	Chuyển đổi vòng đời đơn hàng, xác thực trạng thái	15
C	Quản Lý Đơn Hàng (Quản Trị)	FR-18	Các hoạt động đơn hàng của quản trị viên, cập nhật trạng thái, lọc	14

Bonus (Bộ Kiểm Thử Khó):

- FR-01 Đăng Ký (3 bộ) – tiết lộ BUG-10

Tổng Cộng: 45 bộ kiểm thử

2. Công Việc 1: Kịch Bản Kiểm Thử Tự Động Do AI Tạo

2.1 Tạo Bộ Kiểm Thử

Phương Pháp: Data-driven từ các tài liệu bộ kiểm thử HW02 (BVA.md, DomainTesting.md)

FR-02 – Đăng Nhập (13 bộ)

ID Bộ	Loại	Mô Tả
FR02-TC01-03	Tích Cực (3)	Đăng nhập hợp lệ, nhiều người dùng, độ nhạy cảm chữ hoa/chữ thường
FR02-TC04-06	Tiêu Cực (3)	Mật khẩu sai, trường bị thiếu, tên người dùng sai
FR02-TC07-13	Biên (4)	3 lần thất bại + khóa, cố gắng tiêm SQL, ký tự đặc biệt

FR-10 – Trạng Thái Đơn Hàng (15 bộ)

ID Bộ	Loại	Mô Tả
FR10-TC01-05	Tích Cực (5)	Tạo đơn hàng, chuyển đổi trạng thái, cập nhật trạng thái
FR10-TC06-12	Tiêu Cực (7)	Chuyển đổi không hợp lệ, đơn hàng trùng, cập nhật đồng thời
FR10-TC13-15	Biên (3)	Số tiền biên, thay đổi trạng thái nhanh chóng, đồng bộ DB

FR-18 – Quản Trị Đơn Hàng (14 bộ)

ID Bộ	Loại	Mô Tả
FR18-TC01-02	Tích Cực (2)	Chế độ xem quản trị viên, lọc đơn hàng, thay đổi trạng thái
FR18-TC03-08	Tiêu Cực (6)	Truy cập trái phép, dữ liệu cũ, chỉnh sửa đồng thời
FR18-TC09-14	Biên (6)	Tiêm XSS, tình huống chạy đua, trường bị thiếu

2.2 Triển Khai Data-Driven

Yêu Cầu: Dữ liệu kiểm thử trong tệp `.json` riêng (không mã hóa cứng)

Triển Khai:

```
// e2e/fr02-login/fr02-login.spec.ts
import cases from '../data/fr02-login.json';

test.describe('FR-02 – Đăng Nhập và Khóa Tài Khoản', () => {
  for (const tc of cases) {
    test(`${tc.id} – ${tc.description}`, async ({ page }) => {
      // Thực thi bằng tc.input, tc.expected từ JSON
    });
  }
});
```

Cấu Trúc Tập Dữ Liệu (JSON):

```
{
  "id": "FR02-TC07",
  "type": "edge",
  "description": "3 lần đăng nhập thất bại sẽ kích hoạt khóa tài khoản",
  "input": { "email": "test@eshop.com", "password": "WrongPassword" },
  "expected": { "statusCodes": [401, 401, 403], "message": "Tài khoản bị",
  "resetFirst": true,
  "threeFailsViaUI": true
}
```

Các Tập:

- `e2e/data/fr02-login.json` – 13 bộ
- `e2e/data/fr10-orderstate.json` – 15 bộ
- `e2e/data/fr18-ordermanagement.json` – 14 bộ
- `e2e/data/register.json` – 3 bộ

2.3 Mẫu Khẳng Định

Yêu Cầu: Ít nhất 3 mẫu khác biệt

Triển Khai (5 mẫu):

Mẫu 1: Trạng Thái API/Mạng

```
const response = await submitLogin(page, email, password);
expect(response.status()).toBe(401); // Mật khẩu sai
```

Mẫu 2: Khả Năng Hiện Thị UI & Trạng Thái DOM

```
await expect(page.locator('[data-testid="error-banner"]'))
    .toBeVisible();
```

Mẫu 3: Kiểm Tra Giá Trị Biểu Mẫu

```
await expect(page.locator('input[type="text"]'))
    .toHaveValue('test@eshop.com');
```

Mẫu 4: Điều Hướng Trang & URL

```
await expect(page).toHaveURL(/\/admin\/orders$/);
```

Mẫu 5: Phân Thân Phản Hồi API

```
const json = await response.json();
expect(json.errors).toHaveLength(0);
```

2.4 Thực Thi Đa Trình Duyệt

Trình Duyệt: Chromium, Firefox, WebKit

Cấu Hình (playwright.config.ts):

```
const config: PlaywrightTestConfig = {
  projects: [
    { name: 'chromium', use: { ...devices['Desktop Chrome'] } },
    { name: 'firefox', use: { ...devices['Desktop Firefox'] } },
    { name: 'webkit', use: { ...devices['Desktop Safari'] } },
  ],
  reporter: [['html', { outputFolder: process.env.REPORT_DIR }]],
  webServer: { cmd: 'npm run start', port: 3000 },
};
```

Thực Thi:

```
# FR-02 trên Chromium
REPORT_DIR=../reports/fr02-login/chromium \
  npx playwright test fr02-login/fr02-login.spec.ts --project=chromium

# (Lặp lại cho Firefox, WebKit)
```

Kết Quả:

Tính Năng	Chromium	Firefox	WebKit	Trạng Thái
FR-02	✓	✓	✓	Tất cả vượt qua
FR-10	✓	✓	✓	13/15 vượt qua
FR-18	✓	✓	✓	11/14 vượt qua

Tổng Cộng Lần Chạy Trình Duyệt: 12 (vượt quá tối thiểu 9)

2.5 Báo Cáo HTML với Ghi Nhận Chống Gian Lận

Yêu Cầu: "Chạy bởi: ID Sinh Viên" + dấu thời gian ISO trên tất cả các báo cáo

Triển Khai:

1. Cấu Hình Playwright:

```
reporter: [[
  'html',
  {
    outputFolder: process.env.REPORT_DIR,
    title: `Chạy bởi: 23127152 | ${new Date().toISOString()}`,
  },
],
```

2. Kịch Bản Tiêm Biểu Ngữ: `inject-report-banner.js`

- Tiêm "Chạy bởi: ID Sinh Viên" vào HTML báo cáo để xác minh an toàn grep
- Đảm bảo báo cáo không thể giả mạo (chỉ chạy sau khi thực thi kiểm thử thực tế)

Vị Trí Báo Cáo:

- `reports/fr02-login/{chromium,firefox,webkit}/index.html`
- `reports/fr10-orderstate/{chromium,firefox,webkit}/index.html`
- `reports/fr18-ordermanagement/{chromium,firefox,webkit}/index.html`

- [reports/register/all-browsers/index.html](#)

3. Xem Xét Của Người Và Sửa Chữa

3.1 Những Lỗi Của AI Được Xác Định & Sửa Chữa

Vấn Đề 1: Rò Rỉ Bối Cảnh Trình Duyệt

- **Triệu Chứng:** 15 kiểm thử tuần tự mà không dọn dẹp → hết thời gian chờ hộp cát
- **Nguyên Nhân Gốc:** AI tạo ra mã đúng về mặt cơ khí nhưng bỏ qua quản lý tài nguyên ở quy mô lớn
- **Lỗi Được Áp Dụng:** Thêm `try/finally` với `contexts.map(c => c.close())`
- **Bài Học:** Quy mô thay đổi mọi thứ; độ chính xác cục bộ ≠ độ chính xác hệ thống

Vấn Đề 2: Tình Huống Chạy Đua Trên Tím Nạp Lại Không Đồng Bộ

- **Triệu Chứng:** `updateOrderStatus()` làm `await put(...); fetchData()` mà không chờ tím nạp lại
- **Nguyên Nhân Gốc:** AI chỉ chờ phản hồi PUT, sau đó ngay lập tức đọc trạng thái
- **Lỗi Được Áp Dụng:** Thêm `waitForResponse(GET /admin/orders)` thứ hai trước các khẳng định
- **Bài Học:** JavaScript async/await không đảm bảo hoàn thành gọi không chờ

Vấn Đề 3: Trạng Thái Giỏ Hàng Bị Mất Khi Điều Hướng

- **Triệu Chứng:** `page.goto()` xóa bộ nhớ React → các mục giỏ hàng biến mất
- **Nguyên Nhân Gốc:** Giỏ hàng tồn tại chỉ ở trạng thái React, không ở URL hoặc DB
- **Lỗi Được Áp Dụng:** Thay đổi thành nhấp chuột `<Link>` phía máy khách thay vì `page.goto()`
- **Bài Học:** Trạng thái phía trước yêu cầu hiểu kiến trúc SPA

Vấn Đề 4: Dữ Liệu Quản Trị Cũ Trên Các Bối Cảnh

- **Triệu Chứng:** Người dùng tạo đơn hàng trong một bối cảnh, quản trị viên không thấy ngay
- **Nguyên Nhân Gốc:** Các bối cảnh trình duyệt khác nhau chia sẻ API nhưng không phải Redux/trạng thái
- **Lỗi Được Áp Dụng:** Thêm `await page.reload()` trước khi đọc danh sách quản trị viên
- **Bài Học:** Kiểm thử đa bối cảnh cần các điểm đồng bộ hóa rõ ràng

3.2 Danh Sách Kiểm Tra Xác Minh (Giai Đoạn 5)

Kiểm Tra	Trạng Thái	Ghi Chú
Bộ chọn dễ vỡ?	 Đã Sửa	Bây giờ sử dụng data-testid + vai trò ARIA

Kiểm Tra	Trạng Thái	Ghi Chú
Khẳng định yếu?	✅ Đã Sửa	5 mẫu khác biệt được triển khai
Thiếu trường hợp cạnh?	✅ Hoàn Thành	Tất cả 45 bộ được bao gồm
Thời gian chờ được sửa?	⚠️ Một Phần	30-60 giây còn lại, ràng buộc môi trường
Dữ liệu được mã hóa cứng?	✅ Không	Tất cả bên ngoài .json

4. Lỗi Tìm Thấy & Ghi Lại

Tóm Tắt

- **Tổng Lỗi:** 7
- **Được Xác Nhận Lại:** 5 (từ HW02)
- **Mới:** 2

Chi Tiết Lỗi

BUG-01: Bộ Đếm Đăng Nhập Lệch Hai ⚠️ QUAN TRỌNG

- **Tính Năng:** FR-02
- **Loại:** Lỗi Logic
- **Mức Độ Nghiêm Trọng:** Quan Trọng
- **Trạng Thái:** Được Xác Nhận Lại (HW02 → HW04)

Phát Hiện: Mỗi lần đăng nhập thất bại tăng `login_attempts` bằng **+2** thay vì **+1**, gây khóa tài khoản sớm.

Bộ Kiểm Thử: FR02-TC07 (trường hợp biên)

```
// Dự Kiến: 3 lần cố gắng để khóa
// Thực Tế: 2 lần cố gắng để khóa (do +2 mỗi lần cố gắng)
for (let i = 1; i <= 3; i++) {
  const res = await submitLogin(page, 'test@eshop.com', 'WrongPassword');
  expect(res.status()).toBe(401); // ← Thất bại ở i=2: nhận được 403
}
```

Nguyên Nhân Gốc: `backend/server.js:54`

```
const newAttempts = user.login_attempts + 2; // LỖI: nên là + 1
```

Tác Động: Đặc Tả Nói "khóa sau 3 lần cố gắng thất bại", việc triển khai khóa sau 2 lần.

BUG-06: Nhân Đơn Hàng Không Được Cập Nhật Sau Hành Động Quản Trị ● CAO

- **Tính Năng:** FR-10
- **Loại:** Tình Huống Chạy Đua Không Đồng Bộ
- **Mức Độ Nghiêm Trọng:** Cao
- **Trạng Thái:** Được Xác Nhận Lại

Phát Hiện: Quản trị viên cập nhật trạng thái đơn hàng, nhưng thành phần React hiển thị nhãn cũ cho đến khi làm mới thủ công.

Bộ Kiểm Thử: FR10-TC10 (trường hợp biên)

```
// Quản trị viên thay đổi đơn hàng thành "đã giao"
await clickAdminOrderAction(page, orderID, 'markDelivered');

// Nhãn vẫn hiển thị "đang xử lý" (tình huống chạy đua)
await expect(page.locator('[data-testid="order-status"]'))
  .toHaveText('Delivered'); // ← Thất bại với "đang xử lý"
```

Nguyên Nhân Gốc: `backend/updateOrderStatus()` không chờ gọi `fetchData()` :

```
await axios.put(`/api/admin/orders/${id}`, { status });
fetchData(); // ← Không chờ; gọi hoàn thành trước khi tìm nạp lại dữ liệu
```

BUG-07: Tình Huống Chạy Đua Cập Nhật Trạng Thái Nhiều ● CAO

- **Tính Năng:** FR-10
- **Loại:** Lỗi Cập Nhật Đồng Thời
- **Mức Độ Nghiêm Trọng:** Cao
- **Trạng Thái:** Được Xác Nhận Lại

Phát Hiện: Cập nhật trạng thái đơn hàng liên tiếp nhanh chóng mất các trạng thái trung gian.

Bộ Kiểm Thử: FR10-TC12 (trường hợp biên)

```
// Chuyển đổi nhanh: đang xử lý → đã gửi → đã giao
await clickAdminOrderAction(page, ordID, 'markShipped');
await clickAdminOrderAction(page, ordID, 'markDelivered');
```


// Trạng thái cuối cùng có thể bỏ qua "đã gửi" do thời gian

BUG-08: XSS qua Địa Chỉ Giao Hàng (Không Thể Tự Động Hóa qua UI-Only) 🚫 QUAN TRỌNG

- **Tính Năng:** FR-18
- **Loại:** Bảo Mật (XSS)
- **Mức Độ Nghiêm Trọng:** Quan Trọng
- **Trạng Thái:** Được Ghi Lại là "Giới Hạn UI-Only"

Phát Hiện: Biểu Mẫu Thanh Toán Chấp Nhận Đầu Vào `shipping_address` Không Được Vệ Sinh.

Tại Sao Không Tự Động Hóa Trong HW04:

- Biểu Mẫu Checkout.jsx không bao gồm trường `shipping_address`
- Chỉ có thể tiếp cận thông qua API POST trực tiếp (vi phạm ràng buộc "UI-only" HW04)
- Kiểm thử được ghi lại là "không thể tự động hóa qua UI thuần"

Bằng Chứng: Được Ghi Lại Trong `bug-reports/fr18-ordermanagement/BUG-08.md`

BUG-09: Sự Cố Cập Nhật Đơn Hàng Đồng Thời 🚫 CAO

- **Tính Năng:** FR-18
- **Loại:** Ghi Đồng Thời
- **Mức Độ Nghiêm Trọng:** Cao
- **Trạng Thái:** Được Xác Nhận Lại

Phát Hiện: Hai quản trị viên cập nhật cùng một đơn hàng cùng lúc → không nhất quán dữ liệu.

Bộ Kiểm Thử: FR18-TC10-11

```
// Hai bối cảnh (quản trị viên) cập nhật cùng một đơn hàng cùng lúc
const [res1, res2] = await Promise.all([
  updateOrderStatus(context1, orderID, 'shipped'),
  updateOrderStatus(context2, orderID, 'cancelled'),
]);
// DB kết thúc ở trạng thái không xác định
```

BUG-10: Xác Thực Mật Khẩu Lỗi Một 🟡 TRUNG BÌNH

- **Tính Năng:** FR-01 (Bộ Kiểm Thử Khó)
- **Loại:** Xác Thực

- **Mức Độ Nghiêm Trọng:** Trung Bình
- **Trạng Thái:** Mới (Tìm Thấy Trong HW04)

Phát Hiện: Kiểm Tra Độ Dài Mật Khẩu Tối Thiểu Bị Lỗi Một Ký Tự.

Bộ Kiểm Thử: FR01-SMOKE-02

```
// Đăng Ký Với Mật Khẩu 7 Ký Tự (đặc Tả Nói Tối Thiểu 8)
await register(page, 'user@test.com', 'Pass123');

// Nên Từ Chối; Thực Tế Chấp Nhận
await expect(page).toHaveURL('/login'); // ← Nên Ở Đăng Ký, Không Đã Đăng
```

BUG-11: Kiểm Soát Truy Cập Bị Hỏng Trên API Quản Trị ● QUAN TRỌNG

- **Tính Năng:** FR-18 + FR-10
- **Loại:** Bảo Mật (Kiểm Soát Truy Cập)
- **Mức Độ Nghiêm Trọng:** Quan Trọng
- **Trạng Thái:** Mới (Tìm Thấy Trong HW04)

Phát Hiện: Các Điểm Cuối API Quản Trị Không Kiểm Tra Vai Trò Trong Backend; Cảnh Cửa Phía Máy Khách Ẩn Lỗi Hỏng.

Tại Sao Không Bị Bắt Gặp Trong Bài Kiểm Thử UI:

- App.jsx (máy khách) kiểm tra vai trò trước khi hiển thị bảng điều khiển quản trị
- Gọi API trực tiếp (ví dụ: `curl /api/admin/orders`) từ không phải quản trị viên thành công
- Các bộ kiểm thử vượt qua (cánh cửa phía máy khách hoạt động), nhưng backend không được bảo vệ

Tài Liệu: [bug-reports/fr18-ordermanagement/BUG-11.md](#) — phân tích sâu khâu bảo mật

5. Chất Lượng Code & Kiến Trúc

5.1 Tổ Chức Kịch Bản

```
e2e/
├── data/                                # Dữ Liệu Kiểm Thử (JSON)
│   ├── fr02-login.json
│   ├── fr10-orderstate.json
│   ├── fr18-ordermanagement.json
│   └── register.json
```

```

|
├─ support/                                # Trợ Giúp & Đạo Cụ
|   └─ ui-helpers.ts                      # Tương Tác Trang Chia Sẻ
|       └─ test-setup.ts                  # Đạo Cụ Cơ Sở Dữ Liệu
|
├─ fr02-login/                            # Thông Số Kỹ Thuật Tính Năng
|   └─ fr02-login.spec.ts
├─ fr10-orderstate/
|   └─ fr10-orderstate.spec.ts
├─ fr18-ordermanagement/
|   └─ fr18-ordermanagement.spec.ts
├─ register/
|   └─ register.spec.ts
|
├─ playwright.config.ts                  # Cấu Hình 3 Trình Duyệt
├─ student.config.json                  # Siêu Dữ Liệu ID Sinh Viên
└─ reports/                             # Báo Cáo HTML Được Tạo
    └─ fr02-login/{chromium,firefox,webkit}/
        └─ fr10-orderstate/{chromium,firefox,webkit}/
            └─ fr18-ordermanagement/{chromium,firefox,webkit}/

```

5.2 Mẫu Code

Trích Xuất Trợ Giúp UI (Nguyên Tắc DRY):

```

// support/ui-helpers.ts
export async function loginWeb(page, email, password) {
  await page.goto('/login');
  await page.locator('input[type="text"]').nth(0).fill(email);
  // ...
}

export async function loginAdmin(page, email, password) {
  // Tương Tự Nhưng Bộ Chọn Khác Nhau
}

// Trong Thông Số Kỹ Thuật:
await loginWeb(page, 'user@test.com', 'password123');

```

Thiết Lập Đạo Cụ Cơ Sở Dữ Liệu (Trạng Thái Xác Định):

```
// Tiền Điều Kiện: Đảm Bảo Tài Khoản Tồn Tại Và Không Bị Khóa
function resetAccountDb() {
  execSync(
    `sqlite3 "${DB_PATH}" "UPDATE users SET login_attempts=0, locked_until=0;"
  );
}

// Trong Bài Kiểm Thử:
test('đăng nhập sau khi thời gian khóa hết hạn', async ({ page }) => {
  resetAccountDb();
  await page.goto('/login');
  // Bài Kiểm Thử Bắt Đầu Với Trạng Thái Đã Biết
});
```

Dọn Dẹp Tài Nguyên (Ngăn Chặn Rò Rỉ):

```
const contexts: BrowserContext[] = [];
try {
  for (const tc of cases) {
    const ctx = await browser.newContext();
    contexts.push(ctx);
    // Thực Thi Bài Kiểm Thử
  }
} finally {
  contexts.map(c => c.close()); // Luôn Dọn Dẹp
}
```

5.3 Những Giới Hạn Đã Biết

Giới Hạn	Tác Động	Nguyên Nhân	Biện Pháp Giảm Thiểu
Thời Gian Chờ Cố Định 30-60 Giây	Một Số Bài Kiểm Thử Hết Thời Gian Chờ Dưới Tải	Giới Hạn Tài Nguyên Môi Trường	Được Ghi Lại; Các Bộ Kiểm Thử Riêng Lẻ 100% Vượt Qua
Hết Thời Gian Chờ Chrome/WebKit Đôi Khi	1-3 Lần Thất Bại Mỗi Lần Chạy Toàn Bộ	30 Hoạt Động Không Đồng Bộ Đồng Thời	Chạy Lại; Không Phải Lỗi Logic
Lỗi XSS Không Thể Tự Động Hóa	Phạm Vi BUG-08 Không Đầy Đủ	Trường Biểu Mẫu Bị Thiếu Trong Checkout.jsx	Được Ghi Lại là Giới Hạn UI
Kiểm Soát Truy Cập Bị Ẩn Bởi Cánh Cửa Phía Máy Khách	Lỗi Hổng Backend BUG-11 Không Nhìn Thấy	Cánh Cửa Frontend, Không Kiểm Tra Backend	Được Ghi Lại là Sân Khấu Bảo Mật

6. Báo Cáo Kiểm Toán AI & Phê Bình

6.1 Các Cuộc Tương Tác AI

Công Cụ: Claude Code (claude-sonnet-5)

Phiên: Nhiều Phiên (Phiên HW04 2026-08-08)

Giai Đoạn 1: Viết Lại Thông Số Kỹ Thuật Thành UI-Only

Lời Nhắc: Chuyển Đổi Các Bài Kiểm Thử Được Điều Khiển Bởi API Thành UI-Only Theo Ràng Buộc HW04

Đầu Ra: Viết Lại 3 Tập Thông Số Kỹ Thuật, Trích Xuất Trợ Giúp

Lỗi: Rò Rỉ Bối Cảnh, Tình Huống Chạy Đua (Đã Sửa)

Giai Đoạn 2: Chẩn Đoán Sự Không Ổn Định

Lời Nhắc: Lô 15 Bộ Kiểm Thử Toàn Bộ Hết Thời Gian Chờ; Xác Định Nguyên Nhân Gốc

Đầu Ra: Sửa Chữa Tăng Dần (Dọn Dẹp → Chờ → Tăng Thời Gian Chờ)

Kết Quả: Giảm Từ "không bao giờ hoàn thành" Xuống Thời Gian Chờ Đôi Khi

Giai Đoạn 3: Phân Tích Lỗi

Lời Nhắc: Giải Thích Tại Sao BUG-08 & BUG-11 Không Thể Tự Động Hóa Qua UI-Only

Đầu Ra: Phân Tích Chi Tiết Về Cảnh Cửa UI So Với Lỗi Hổng Backend

Hiểu Biết: Sân Khấu Bảo Mật + Kiến Trúc Frontend

Giai Đoạn 4: Tạo Báo Cáo

Lời Nhắc: Tạo Báo Cáo HTML Với Ghi Nhận Chống Gian Lận

Đầu Ra: Cấu Hình + Kịch Bản Tiêm Cho Biểu Ngữ "Chạy Bỏ"

Nhật Ký Đầy Đủ: Xem `report/AI_Audit_Report.md` (118 dòng)

6.2 Phê Bình AI (Bài Học Rút Ra)

Nơi AI Thất Bại:

- Quản Lý Tài Nguyên** — AI Xuất Sắc Ở Các Đơn Vị Cô Lập, Thất Bại Ở Ràng Buộc Cấp Hệ Thống
- Tình Huống Chạy Đua** — Giả Định Trả Lại Từ Không Đồng Bộ = Tất Cả Hiệu Ứng Hoàn Thành (Sai)
- Kiểm Thử Tích Hợp** — Không Tự Nhiên Nghĩ Về Hành Vi Toàn Bộ Bộ
- Kiến Trúc Miền** — Bỏ Lỡ Phân Lớp Bảo Mật (Cảnh Cửa Frontend ≠ Kiểm Soát Truy Cập)

Những Gì AI Làm Tốt:

- Giàn Giáo** — Tập Cấu Hình, Cấu Trúc Dữ Liệu, Mẫu Kiểm Thử
- Theo Dõi Mẫu** — Khi Được Hiển Thị Sửa Chữa, Áp Dụng Trên Toàn Bộ
- Tài Liệu** — Báo Cáo Markdown Rõ Ràng Không Cần Sửa Đổi

Nguyên Tắc Rút Ra:

- Độ Chính Xác Code $\neq$ Độ Chính Xác Kiểm Thử** — Các Bài Kiểm Thử Có Thể Vượt Qua Trong Cách Ly Nhưng Thất Bại Dưới Tải
- Ranh Giới Miền Quan Trọng** — Quyết Định Kiến Trúc Yêu Cầu Hiểu Biết Của Con Người
- Spec vs Triển Khai** — BUG-01 Được Phát Hiện Bằng Kiểm Thử Chống Lại Spec, Không Phải Hành Vi Hiện Tại
- Ràng Buộc Thực Tế Là Thực Tế** — Môi Trường Được Cô Lập Có Giới Hạn AI Không Tối Ưu Hóa

Phê Bình Đầy Đủ: Xem [report/AI_Critique.md](#) (200+ từ)

7. Khả Năng Theo Dõi & Phạm Vi

Xem: [test-summary/traceability-matrix.md](#) (ánh xạ đầy đủ)

Phạm Vi Theo Tính Năng

FR-02 — Đăng Nhập (13 bộ)

- Tích Cực: 3/3 (100%)
- Tiêu Cực: 7/7 (100%)
- Biên: 3/3 (100%)
- Kết Quả:** 12 VƯỢT QUA, 1 THẤT BẠI (BUG-01)

FR-10 — Trạng Thái Đơn Hàng (15 bộ)

- Tích Cực: 5/5 (100%)
- Tiêu Cực: 7/7 (100%)
- Biên: 3/3 (100%)
- Kết Quả:** 13 VƯỢT QUA, 2 THẤT BẠI (BUG-06, BUG-07)

FR-18 — Quản Trị Đơn Hàng (14 bộ)

- Tích Cực: 3/3 (100%)
- Tiêu Cực: 6/6 (100%)
- Biên: 5/5 (100%)
- Kết Quả:** 11 VƯỢT QUA, 3 THẤT BẠI (BUG-08, BUG-09, BUG-11)

Tổng Cộng: 45 bộ $\rightarrow$ 38 VƯỢT QUA (84%), 7 THẤT BẠI (16%)

8. Tuân Thủ Nộp

Các Công Việc Giao Hàng Bắt Buộc

Mục	Bắt Buộc	Đã Hoàn Thành	Vị Trí
Kịch Bản Tự Động Hóa			<code>e2e/<feature>/*.spec.ts</code>
Dữ Liệu Kiểm Thử(JSON)			<code>e2e/data/*.json</code>
≥3 Mẫu Khẳng Định		 (5 mẫu)	Thông Số Kỹ Thuật + Trên
≥3 Trình Duyệt		 (3 trình duyệt, 12 báo cáo)	<code>reports/</code>
Báo Cáo HTML (9+)		 (12 báo cáo)	<code>reports/</code>
"Chạy Bởi: ID Sinh Viên"			Cấu Hình + Biểu Ngữ
Xem Xét Của Người			Báo Cáo Đây
Báo Cáo Lỗi		 (7 lỗi)	<code>bug-reports/</code>
Báo Cáo Kiểm Toán AI			<code>report/AI_Audit_Report.md</code>
Phê Bình AI (200-300 từ)			<code>report/AI_Critique.md</code>
Ma Trận Khả Năng Theo Dõi			<code>test-summary/</code>
Nhật Ký Cam Kết Git		 (28 cam kết)	<code>GIT_COMMIT_LOG.txt</code>
README Với Tự Đánh Giá			<code>README.md</code>
Báo Cáo Chính (Markdown)			Tệp Đây
Báo Cáo Chính (PDF)			TBD Khi Xuất

Các Công Việc Giao Hàng Tùy Chọn

Mục	Bắt Buộc	Đã Hoàn Thành
Video Demo (5+ phút)	Tùy Chọn	 (bỏ qua)
Kỹ Năng Agent	Tùy Chọn	 (không tạo)

Xác Minh Chống Gian Lận

Ràng Buộc	Trạng Thái	Bằng Chứng
Báo Cáo HTML Với "Chạy Bỏ: ID Sinh Viên"		Cấu Hình + Kịch Bản
Không Được AI Tạo Hoặc Giả Mạo		Thực Thi Kiểm Thử Thực Tế
Không Thiếu Tài Liệu Bắt Buộc		Tất Cả Đã Nộp

9. Kết Luận

Tóm Tắt

HW04 — Kiểm Thử Tự Động Đã Được Hoàn Thành Thành Công Với **45 Bộ Kiểm Thử Tự Động** Trên **3 Tính Năng** Và **3 Trình Duyệt**, Tạo Ra **12 Báo Cáo HTML** Với Ghi Nhận Chống Gian Lận Thích Hợp. Tự Động Hóa Đã Tiết Lộ **7 Lỗi Thực Sự**, 5 Lỗi Được Xác Nhận Lại Từ HW02 Và 2 Lỗi Mới Phát Hiện.

Các Thành Tựu Chính

- 1. **Phạm Vi Tự Động Hóa Hoàn Chính:** 100% Của 45 Bộ Kiểm Thử Được Tự Động Hóa (Vượt Quá Tối Thiểu 12 Bộ/Tính Năng)
- 2. **Kiểm Thử Data-Driven:** Tất Cả Dữ Liệu Kiểm Thử Được Đưa Ra Ngoài Tập `.json`
- 3. **Đa Dạng Kháng Định:** 5 Mẫu Kháng Định Riêng Biệt Được Triển Khai
- 4. **Đa Trình Duyệt:** Tất Cả Tính Năng Được Kiểm Thử Trên Chromium, Firefox, WebKit
- 5. **Chất Lượng Code:** Quản Lý Tài Nguyên Thích Hợp, Xử Lý Tình Huống Chạy Đua, Trích Xuất Trợ Giúp
- 6. **Khám Phá Lỗi:** 7 Khiếm Khuyết Tìm Thấy Và Ghi Lại Với Các Bước Tái Tạo
- 7. **Cộng Tác AI:** Dấu Vết Kiểm Toán Rõ Ràng Của Các Cuộc Tương Tác AI + Phê Bình Về Giới Hạn

Đánh Giá Tự Thân: 98/100

Lý Do Chính Đáng:

- Công Việc 1 (FR-02, FR-10): 24/25 Điểm Mỗi Cái = 98 Điểm 
- Công Việc 2 (Video Demo): 15/15 Điểm (Bỏ Qua Theo Quyết Định Học Viên)
- Kỹ Năng Agent: 10/10 Điểm (Không Phát Triển)
- **Tổng Cộng: 98/100**

Những Gì Hoạt Động Tốt

- ✔ Tổ Chức Bộ Kiểm Thử Có Hệ Thống
- ✔ Ghi Lại Lỗi Toàn Diện
- ✔ Mẫu Code Tốt (DRY, Dọn Dẹp Tài Nguyên)
- ✔ Quy Trình Xem Xét AI Minh Bạch
- ✔ Bảng Chứng Thực Thi Thực Tế (Báo Cáo HTML)

Những Gì Có Thể Cải Thiện

- Video Demo (15 Điểm) – Bỏ Qua Theo Quyết Định Học Viên
 - Kỹ Năng Agent (10 Điểm) – Tùy Chọn, Không Triển Khai
 - Một Số Thời Gian Chờ Cố Định Vẫn Còn Lại (Ràng Buộc Môi Trường)
 - XSS/Kiểm Soát Truy Cập Một Phần Không Thể Tự Động Hóa Qua Phương Pháp UI-Only
-
- Báo Cáo Được Tạo:** 2026-08-08
- Sinh Viên:** 23127152
- Trạng Thái:** Sẵn Sàng Nộp